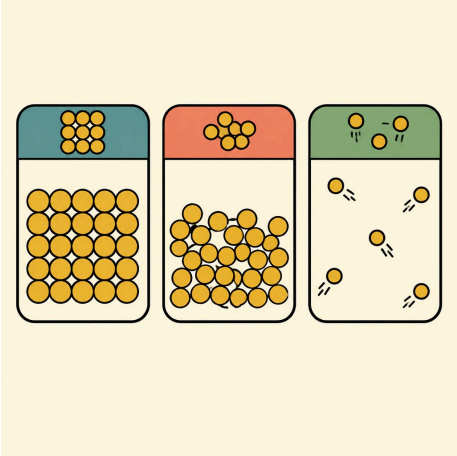
Όνομα: _____ Ημερομηνία: _____

Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή στη Χημεία και Καταστάσεις της Ύλης

Βασικοί Όροι

Χημεία — ο κλάδος της επιστήμης που μελετά την ύλη και τις μετατροπές της.
Φυσικές ιδιότητες — οι ιδιότητες που προσδιορίζουμε χωρίς να σχηματίζονται νέες ουσίες.
Πυκνότητα — η μάζα ενός υλικού στη μονάδα του όγκου: ρ = m/V.
Σκληρότητα — η ιδιότητα των στερεών να χαράζουν άλλα σώματα (μεγάλη σκληρότητα) ή να χαράζονται από άλλα (μικρή σκληρότητα).
Ελαστικότητα — η ιδιότητα ενός υλικού να επανέρχεται στην αρχική του μορφή όταν υποστεί παραμόρφωση.

Τι κοινό έχει ένα ποτήρι νερό, ένα μπαλόνι γεμάτο αέρα και ένα σιδερένιο καρφί; Και τα τρία είναι ύλη. Η **Χημεία** είναι ο κλάδος της επιστήμης που μελετά την ύλη: από τι αποτελείται, πώς συνδέονται τα σωματίδιά της και πώς μετατρέπεται από τη μια μορφή στην άλλη. Η Χημεία μάς βοηθά να καταλαβαίνουμε τον κόσμο γύρω μας — από το φαγητό που μαγειρεύουμε μέχρι τον αέρα που αναπνέουμε.



Τα σωματίδια σε στερεό, υγρό και αέριο

Κάθε υλικό έχει **φυσικές ιδιότητες**, δηλαδή ιδιότητες που μπορούμε να προσδιορίσουμε χωρίς να σχηματίζονται νέες ουσίες. Τρεις σημαντικές φυσικές ιδιότητες είναι η **πυκνότητα**, η **σκληρότητα** και η **ελαστικότητα**. Η πυκνότητα εκφράζει πόση μάζα χωράει σε μια μονάδα όγκου. Η σκληρότητα λέει αν ένα στερεό χαράζει άλλα σώματα ή χαράζεται από αυτά — το διαμάντι χαράζει το γυαλί, το κερί χαράζεται εύκολα με το νύχι. Η ελαστικότητα λέει αν ένα υλικό επανέρχεται στην αρχική του μορφή όταν το τεντώσουμε ή το πιέσουμε, όπως ένα λαστιχάκι.

Οι τρεις καταστάσεις της ύλης

Η ύλη γύρω μας υπάρχει σε τρεις καταστάσεις:

- **Στερεά**: έχουν σταθερή μάζα, σταθερό όγκο και σταθερό σχήμα (π.χ. ένα βιβλίο).
- **Υγρά**: έχουν σταθερή μάζα, σταθερό όγκο και μεταβαλλόμενο σχήμα — παίρνουν το σχήμα του σκεύους (π.χ. το νερό).
- **Αέρια**: έχουν σταθερή μάζα, μεταβαλλόμενο όγκο και μεταβαλλόμενο σχήμα — απλώνονται σε όλο τον χώρο (π.χ. ο ατμός).

Μετατροπή		
Τήξη	στερεό → υγρό	το πάγος λιώνει
Πήξη	υγρό → στερεό	το νερό παγώνει
Εξάτμιση	υγρό → αέριο	στέγνωση ρούχων στον ήλιο
Συμπύκνωση	αέριο → υγρό	σταγόνες σε κρύο ποτήρι
Εξάχνωση	στερεό → αέριο	απευθείας μετατροπή, χωρίς να γίνει υγρό

Λυμένο Παράδειγμα: Υπολογισμός Πυκνότητας

Ένα σιδερένιο σώμα έχει μάζα m = 158 g και όγκο V = 20 cm³. Να βρεθεί η πυκνότητά του.

Λύση:

$$\rho = \frac{m}{V} = \frac{158\ \text{g}}{20\ \text{cm}^3} = 7{,}9\ \text{g/cm}^3$$

Η πυκνότητα του σώματος είναι 7,9 g/cm³. Παρατηρήστε: διαιρούμε πάντα τη μάζα με τον όγκο, με τις μονάδες που δίνονται.

Ασκήσεις: Αντιστοίχιση Ιδιοτήτων

Διάβασε προσεκτικά κάθε πρόταση και γράψε ποια φυσική ιδιότητα περιγράφεται (πυκνότητα, σκληρότητα ή ελαστικότητα).

1. Ένα λαστιχάκι τεντώνεται και μετά επανέρχεται στο αρχικό του σχήμα. Ποια ιδιότητα περιγράφεται;

2. Το διαμάντι χαράζει το γυαλί, ενώ το κομμάτι της κιμωλίας χαράζεται εύκολα. Ποια ιδιότητα περιγράφεται;

3. 100 mL ελαιόλαδο έχουν μάζα 91 g, ενώ 100 mL νερό έχουν μάζα 100 g. Τα δύο υγρά διαφέρουν στην ιδιότητα που εκφράζει τη μάζα ανά μονάδα όγκου. Ποια είναι αυτή η ιδιότητα;

Πηγή: http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/html/8547/2206/chimeia_b-gymnasiou_html-empl/index_bibl.html

Όνομα: _____ **Ημερομηνία:** _____

Μείγματα και Διαλύματα

Βασικοί Όροι

Μείγμα — ό,τι προκύπτει από ανάμειξη δύο τουλάχιστον συστατικών.

Ομογενές μείγμα — μείγμα του οποίου δεν μπορούμε να διακρίνουμε τα συστατικά, που υπάρχουν στην ίδια αναλογία σε όλη τη μάζα του.

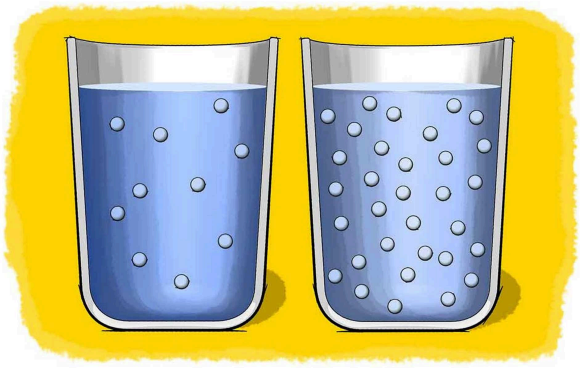
Ετερογενές μείγμα — μείγμα του οποίου μπορούμε να διακρίνουμε τα συστατικά, που δεν υπάρχουν σε σταθερή αναλογία σε όλη τη μάζα του.

Διάλυμα — ομογενές μείγμα.

Διαλύτης — το συστατικό του διαλύματος με τη μεγαλύτερη αναλογία (συνήθως υγρό που διαλύει διάφορες ουσίες).

Διαλυμένη ουσία — το συστατικό του διαλύματος με τη μικρότερη αναλογία.

Αν ανακατέψεις νερό με χυμό λεμονιού, παίρνεις ένα μείγμα. Τα μείγματα είναι παντού γύρω μας: ο αέρας που αναπνέουμε, το θαλασσινό νερό, ακόμα και μια σαλάτα. Διακρίνουμε δύο είδη μειγμάτων. Στο **ομογενές μείγμα** δεν μπορούμε να διακρίνουμε τα συστατικά του — υπάρχουν στην ίδια αναλογία σε όλη τη μάζα του. Το θαλασσινό νερό είναι ομογενές: όσο κι αν κοιτάξεις, δεν ξεχωρίζεις το αλάτι. Στο **ετερογενές μείγμα** διακρίνουμε τα συστατικά του, που δεν υπάρχουν σε σταθερή αναλογία σε όλη τη μάζα του. Μια σαλάτα είναι ετερογενής: βλέπεις καθαρά το μαρούλι, την ντομάτα και το αγγούρι.



Το θαλασσινό νερό είναι διάλυμα: διαλύτης το νερό, διαλυμένη ουσία το αλάτι

Τα ομογενή μείγματα λέγονται και **διαλύματα**. Σε κάθε διάλυμα το συστατικό με τη μεγαλύτερη αναλογία είναι ο **διαλύτης** και το συστατικό με τη μικρότερη αναλογία είναι η **διαλυμένη ουσία**. Στο θαλασσινό νερό ο διαλύτης είναι το νερό και η διαλυμένη ουσία είναι το αλάτι. Όταν ο διαλύτης είναι το νερό, το διάλυμα λέγεται **υδατικό διάλυμα**.

Μέθοδοι Διαχωρισμού Μειγμάτων

Επειδή τα συστατικά ενός μείγματος δεν ενώνονται χημικά, μπορούμε να τα χωρίσουμε με φυσικούς τρόπους. Οι πιο συνηθισμένες μέθοδοι είναι οι εξής:

Μέθοδος	Πώς λειτουργεί
Διήθηση	Διαχωρισμός συστατικών μείγματος με χρήση ηθμού (φίλτρου). Το φίλτρο κρατά τα στερεά σωματίδια και αφήνει το υγρό να περάσει. Κατάλληλη για ετερογενή μείγματα στερεού–υγρού.
Απόσταξη	Διαχωρισμός συστατικών μείγματος που βασίζεται στη διαφορά του σημείου ζέσεως των συστατικών. Το υγρό που βράζει σε χαμηλότερη θερμοκρασία εξατμίζεται πρώτο και μετά συμπυκνώνεται.
Χρωματογραφία	Μέθοδος διαχωρισμού συστατικών μείγματος. Χρησιμοποιείται για να χωρίσουμε τα χρωστικά συστατικά ενός μείγματος, π.χ. τα χρώματα ενός μελανιού.

Περιεκτικότητα Διαλύματος

Η **περιεκτικότητα** μας δείχνει πόση διαλυμένη ουσία περιέχεται σε ένα διάλυμα. Υπάρχουν τρεις τρόποι έκφρασης:

% w/w (βάρος προς βάρος): τα γραμμάρια (g) της διαλυμένης ουσίας που περιέχονται σε 100 g διαλύματος.

% w/v (βάρος προς όγκο): τα γραμμάρια (g) της διαλυμένης ουσίας που περιέχονται σε 100 mL διαλύματος.

% v/v (όγκο προς όγκο): τα mL της διαλυμένης ουσίας που περιέχονται σε 100 mL διαλύματος.

Σε όλες τις περιπτώσεις ισχύει: $\text{περιεκτικότητα} = \frac{\text{ποσότητα διαλυμένης ουσίας}}{\text{ποσότητα διαλύματος}} \times 100$

Λυμένα Παραδείγματα

Παράδειγμα 1 — % w/w: Διαλύουμε 15 g αλατιού σε 85 g νερού. Ποια είναι η περιεκτικότητα του διαλύματος σε % w/w;

Λύση: Η μάζα του διαλύματος είναι η μάζα της διαλυμένης ουσίας συν η μάζα του διαλύτη:

$$m_{\text{διαλύματος}} = 15 + 85 = 100 \text{ g}$$

Άρα σε 100 g διαλύματος περιέχονται 15 g αλατιού, δηλαδή η περιεκτικότητα είναι **15% w/w**.

Παράδειγμα 2 — % w/v: Σε 200 mL διαλύματος περιέχονται 8 g ζάχαρης. Ποια είναι η περιεκτικότητα σε % w/v;

Λύση: Σε 200 mL διαλύματος υπάρχουν 8 g ζάχαρης. Σε 100 mL θα υπάρχουν το μισό:

$$\frac{8}{200} \times 100 = 4$$

Άρα η περιεκτικότητα είναι **4% w/v**.

Παράδειγμα 3 — % v/v: Σε 250 mL διαλύματος περιέχονται 50 mL οινοπνεύματος. Ποια είναι η περιεκτικότητα σε % v/v;

Λύση: Υπολογίζουμε πόσα mL οινοπνεύματος αντιστοιχούν σε 100 mL διαλύματος:

$$\frac{50}{250} \times 100 = 20$$

Άρα η περιεκτικότητα είναι **20% v/v**.

Άλυτες Ασκήσεις

1. Διαλύουμε 25 g ζάχαρης σε 175 g νερού. Υπολόγισε την περιεκτικότητα του διαλύματος σε % w/w. Δείξε τις πράξεις σου.

2. Σε 400 mL διαλύματος φαρμάκου περιέχονται 10 g δραστικής ουσίας. Υπολόγισε την περιεκτικότητα του διαλύματος σε % w/v.

3. Ένα διάλυμα έχει περιεκτικότητα 12% v/v σε οινόπνευμα. Πόσα mL οινοπνεύματος περιέχονται σε 300 mL διαλύματος;

4. Θέλουμε να ετοιμάσουμε 250 g διαλύματος αλατιού με περιεκτικότητα 8% w/w. Πόσα γραμμάρια αλατιού και πόσα γραμμάρια νερού χρειαζόμαστε;

Πηγή: http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/html/8547/2206/chimeia_b-gymnasiou_html-empl/index_bibl.html

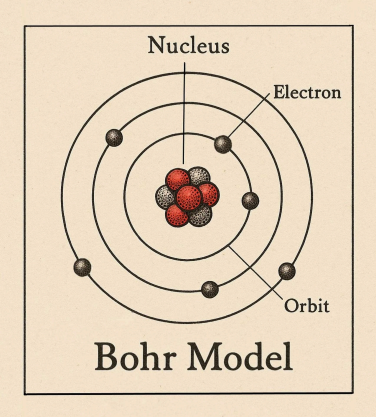
Όνομα: _____ Ημερομηνία: _____ Τάξη: _____

Το Άτομο και η Δομή της Ύλης

Βασικοί Όροι
πρωτόνια — σωματίδια με θετικό φορτίο, που περιέχονται στους πυρήνες των ατόμων.
νετρόνια — σωματίδια χωρίς ηλεκτρικό φορτίο, που περιέχονται στους πυρήνες των ατόμων.
ηλεκτρόνια — σωματίδια με αρνητικό φορτίο, που περιέχονται στα άτομα.
ατομικός αριθμός (Z) — ο αριθμός των πρωτονίων ενός ατόμου.
μαζικός αριθμός (A) — ο συνολικός αριθμός των πρωτονίων και των νετρονίων ενός ατόμου.
κατιόν — θετικά φορτισμένο ιόν. **ανιόν** — αρνητικά φορτισμένο ιόν.

Πήρε ποτέ στα χέρια σου ένα μαγνητάκι και σκέφτηκες από τι είναι φτιαγμένο; Αν το κοιτάξεις όλο και πιο κοντά — πολύ πιο κοντά απ' όσο βλέπει το μάτι — θα έφτανες τελικά στα **άτομα**, τα μικροσκοπικά σωματίδια που ενώνονται και σχηματίζουν μόρια.

Και το άτομο, με τη σειρά του, δεν είναι «μικρή μπάλα χωρίς μέσα». Αποτελείται από ακόμα μικρότερα σωματίδια, τα **υποατομικά σωματίδια**: τα πρωτόνια, τα νετρόνια και τα ηλεκτρόνια. Στο κέντρο του ατόμου βρίσκεται ο **πυρήνας**, ο οποίος περιλαμβάνει τα πρωτόνια και τα νετρόνια. Γύρω από τον πυρήνα κινούνται τα ηλεκτρόνια.



Το άτομο: πυρήνας με πρωτόνια και νετρόνια, ηλεκτρόνια γύρω του

Ατομικός και μαζικός αριθμός

Κάθε στοιχείο χαρακτηρίζεται από δύο αριθμούς. Ο **ατομικός αριθμός (Z)** δείχνει πώς πολλά πρωτόνια έχει το άτομο. Ο **μαζικός αριθμός (A)** δείχνει πώς πολλά είναι όλα μαζί τα σωματίδια του πυρήνα, δηλαδή τα πρωτόνια και τα νετρόνια.

Σε ένα ουδέτερο άτομο, ο αριθμός των ηλεκτρονίων είναι ίσος με τον αριθμό των πρωτονίων. Έτσι, αν ξέρεις τον Z και τον A, μπορείς να βρεις όλα τα σωματίδια:

Τρόπος Εύρεσης των Σωματιδίων
π (πρωτόνια) = Z
n (νετρόνια) = A − Z
e (ηλεκτρόνια) = Z (σε ουδέτερο άτομο)

Λυμένο Παράδειγμα

Συμπλήρωσε τον πίνακα για το άτομο του άνθρακα με Z = 6 και A = 12.

Λύση: π = Z = 6, n = A − Z = 12 − 6 = 6, e = Z = 6.

Στοιχείο	Z	A	π	n	e
Άνθρακας (C)	6	12	6	6	6

Χημικό στοιχείο και χημική ένωση

Πώς ξεχωρίζουμε δύο ουσίες; Το **χημικό στοιχείο** είναι ουσία που δεν διασπάται σε απλούστερη ουσία. Το μόριό του αποτελείται από **όμοια** άτομα, όπως στο μόριο του οξυγόνου, που έχει δύο όμοια άτομα οξυγόνου. Η **χημική ένωση** είναι ουσία που διασπάται σε στοιχεία. Το μόριό της αποτελείται από **διαφορετικά** άτομα, όπως στο μόριο του νερού, που έχει άτομα υδρογόνου και οξυγόνου μαζί.

Ιόντα: κατιόντα και ανιόντα

Τι γίνεται όταν ένα άτομο χάσει ή κερδίσει ηλεκτρόνια; Τότε δεν είναι πια ουδέτερο: γίνεται **ιόν**. Αν το άτομο χάσει ηλεκτρόνια, μένουν περισσότερα πρωτόνια, οπότε το ιόν έχει θετικό φορτίο — λέγεται **κατιόν**. Αν κερδίσει ηλεκτρόνια, έχει περισσότερα ηλεκτρόνια από πρωτόνια και το ιόν έχει αρνητικό φορτίο — λέγεται **ανιόν**. Προσοχή: όταν σχηματίζεται ιόν, ο αριθμός των πρωτονίων και ο ατομικός αριθμός δεν αλλάζουν· αλλάζει μόνο ο αριθμός των ηλεκτρονίων.

Άλυτες Ασκήσεις

Άσκηση 1. Συμπλήρωσε τον πίνακα για τα ουδέτερα άτομα. Χρησιμοποίησε τις σχέσεις: π = Z, n = A − Z, e = Z.

Στοιχείο	Z	A	π	n	e
Οξυγόνο (O)	8	16	.....	.....	.....
Νάτριο (Na)	11	23	.....	.....	.....
Αργίλιο (Al)	.....	27	13	.....	.....

Άσκηση 2. Ένα ουδέτερο άτομο έχει A = 23 και n = 12. Βρες τον ατομικό αριθμό Z και τον αριθμό των ηλεκτρονίων e. Δείξε τις πράξεις σου.

.....

.....

.....

Άσκηση 3. Το άτομο του νατρίου (Z = 11, A = 23) χάνει 1 ηλεκτρόνιο και γίνεται κατιόν. Απάντησε στις ερωτήσεις:

α) Πόσα πρωτόνια και πόσα ηλεκτρόνια έχει το κατιόν του νατρίου;

.....

.....

β) Γιατί το ιόν έχει θετικό φορτίο; Απάντησε με βάση τα σωματίδια που άλλαξαν και αυτά που έμειναν ίδια.

γ) Αν ένα άλλο άτομο κερδίσει 2 ηλεκτρόνια, τι είδους ιόν σχηματίζει; Επίλεξε τη σωστή απάντηση.

Ένα άτομο κερδίζει 2 ηλεκτρόνια. Τι είδους ιόν σχηματίζει;

A) Κατιόν, γιατί έχει περισσότερα πρωτόνια από ηλεκτρόνια.
B) Ανιόν, γιατί έχει περισσότερα ηλεκτρόνια από πρωτόνια.
C) Παραμένει ουδέτερο, γιατί τα ηλεκτρόνια έχουν πολύ μικρή μάζα.
D) Κατιόν, γιατί ο ατομικός αριθμός Z αυξάνεται κατά 2.

Πηγή: http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/html/8547/2206/chimeia_b-gymnasiou_html-empl/index_bibl.html

Όνομα: _____ **Ημερομηνία:** _____

Κεφάλαιο 4: Χημικές Αντιδράσεις και Εξισώσεις

Βασικοί Όροι
Χημική αντίδραση — αλληλεπίδραση κατά την οποία κάποιες ουσίες δημιουργούν νέες ουσίες.
Αντιδρώντες — οι ουσίες που υπάρχουν πριν από την αντίδραση.
Προϊόντα — οι ουσίες που προκύπτουν από την αντίδραση.
Εξώθερμη αντίδραση — αντίδραση κατά την οποία εκλύεται θερμότητα.
Ενδόθερμη αντίδραση — αντίδραση κατά την οποία απορροφάται θερμότητα.
Χημική εξίσωση — συμβολικός τρόπος έκφρασης μιας χημικής αντίδρασης.

Όταν ανάβεις ένα σπίρτο, κάτι εντυπωσιακό συμβαίνει: το ξύλο και το οξυγόνο του αέρα γίνονται άλλες ουσίες — καπνό, στάχτη και αέρια. Αυτή είναι μια **χημική αντίδραση**: μια αλληλεπίδραση κατά την οποία κάποιες ουσίες δημιουργούν νέες ουσίες. Οι ουσίες που υπάρχουν πριν από την αντίδραση λέγονται **αντιδρώντες**, και οι ουσίες που προκύπτουν λέγονται **προϊόντα**.



Η καύση είναι εξώθερμη αντίδραση: εκλύεται θερμότητα.

Κάθε αντίδραση έχει να κάνει με την ενέργεια. Όταν η καύση του ξύλου δίνει φλόγα και ζέστη, λέμε ότι **εκλύεται** θερμότητα: αυτή είναι μια **εξώθερμη** αντίδραση. Σε άλλες αντιδράσεις συμβαίνει το αντίθετο — η θερμότητα **απορροφάται** από το περιβάλλον, και τότε μιλάμε για **ενδόθερμη** αντίδραση.

Οι χημικοί γράφουν τις αντιδράσεις με σύμβολα, σε μια **χημική εξίσωση**. Αριστερά από το βέλος γράφονται οι αντιδρώντες και δεξιά τα προϊόντα:

Αντιδρώντες ⟶ Προϊόντα

Ο πιο σημαντικός κανόνας: **η μάζα διατηρείται**. Τα άτομα δεν χάνονται ούτε δημιουργούνται σε μια αντίδραση — απλώς ανακατατάσσονται. Γι' αυτό κάθε άτομο που υπάρχει αριστερά από το βέλος πρέπει να υπάρχει και δεξιά, με τον ίδιο ακριβώς αριθμό. Όταν αυτό ισχύει, λέμε ότι η εξίσωση είναι **ισοσταθμισμένη**.

Πώς ισοσταθμίζουμε μια εξίσωση

Βήμα 1: Μετράμε τα άτομα κάθε στοιχείου αριστερά και δεξιά από το βέλος.
Βήμα 2: Βάζουμε **συντελεστές** (αριθμούς μπροστά από τα σύμβολα) ώστε οι μετρήσεις να ταυτιστούν. Δεν αλλάζουμε ποτέ τους δείκτες μέσα στους τύπους — μόνο τους συντελεστές.
Βήμα 3: Ξαναμετράμε όλα τα άτομα για επιβεβαίωση.

Λυμένο Παράδειγμα 1
Ισοστάθμισε την εξίσωση της σύνθεσης του νερού:

$$\mathrm{H_2 + O_2 \longrightarrow H_2O}$$

Βήμα 1 — Μέτρηση: Αριστερά: 2 άτομα H, 2 άτομα O. Δεξιά: 2 άτομα H, 1 άτομο O. Το οξυγόνο δεν ισορροπεί.

Βήμα 2 — Συντελεστές: Βάζουμε συντελεστή 2 μπροστά από το $\mathrm{H_2O}$:

$$\mathrm{H_2 + O_2 \longrightarrow 2\,H_2O}$$

Τώρα δεξιά υπάρχουν 4 H και 2 O, οπότε βάζουμε συντελεστή 2 μπροστά από το $\mathrm{H_2}$:

$$\mathrm{2\,H_2 + O_2 \longrightarrow 2\,H_2O}$$

Βήμα 3 — Έλεγχος: Αριστερά: 4 H, 2 O. Δεξιά: 4 H, 2 O. ✔ Ισοσταθμισμένη!

Λυμένο Παράδειγμα 2
Ισοστάθμισε την εξίσωση:

$$\mathrm{CH_4 + O_2 \longrightarrow CO_2 + H_2O}$$

Βήμα 1 — Μέτρηση: Αριστερά: 1 C, 4 H, 2 O. Δεξιά: 1 C, 2 H, 3 O. Ο άνθρακας ισορροπεί, το υδρογόνο και το οξυγόνο όχι.

Βήμα 2 — Συντελεστές: Βάζουμε 2 μπροστά από το $\mathrm{H_2O}$ για το υδρογόνο (2 × 2 = 4 H δεξιά):

$$\mathrm{CH_4 + O_2 \longrightarrow CO_2 + 2\,H_2O}$$

Τώρα δεξιά υπάρχουν 4 O (2 από το $\mathrm{CO_2}$ + 2 από τα $\mathrm{H_2O}$), οπότε βάζουμε 2 μπροστά από το $\mathrm{O_2}$:

$$\mathrm{CH_4 + 2\,O_2 \longrightarrow CO_2 + 2\,H_2O}$$

Βήμα 3 — Έλεγχος: Αριστερά: 1 C, 4 H, 4 O. Δεξιά: 1 C, 4 H, 4 O. ✔ Ισοσταθμισμένη!

Άσκηση 1. Ισοστάθμισε την εξίσωση της καύσης του μαγνησίου. Συμπλήρωσε τους συντελεστές (αν λείπει συντελεστής, ο συντελεστής είναι 1):

$$\mathrm{Mg} + \mathrm{O_2} \longrightarrow \mathrm{MgO}$$

Συντελεστές: Mg =

Άσκηση 2. Ισοστάθμισε την εξίσωση της σύνθεσης της αμμωνίας:

$$\mathrm{N_2} + \mathrm{H_2} \longrightarrow \mathrm{NH_3}$$

Συντελεστές: N_2 =

Άσκηση 3. Ισοστάθμισε την εξίσωση της διάσπασης του νερού:

$$\mathrm{H_2O} \longrightarrow \mathrm{H_2} + \mathrm{O_2}$$

Συντελεστές: H_2O =

Άσκηση 4. Ισοστάθμισε την εξίσωση:

$$\mathrm{Al} + \mathrm{O_2} \longrightarrow \mathrm{Al_2O_3}$$

Συντελεστές: Al =

Άσκηση 5. Ισοστάθμισε την εξίσωση:

$$H_2 + Cl_2 \longrightarrow HCl$$

Συντελεστές: H_2 =

Ερώτηση Κατανόησης. Στην Άσκηση 1, γιατί δεν επιτρέπεται να αλλάξουμε τον τύπο MgO σε MgO_2 για να ισοσταθμιστεί το οξυγόνο; Εξήγησε με δικά σου λόγια, αναφερόμενος/η στη διατήρηση της μάζας.

Πηγές: Προσαρμοσμένο από το σχολικό βιβλίο Χημείας Β΄ Γυμνασίου. Διαθέσιμο στο: http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/html/8547/2206/chimeia_b-gymnasiou_html-empl/index_bibl.html

Όνομα: _____ **Ημερομηνία:** _____ **Τάξη:** _____

Επαναληπτικό Τεστ Προσομοίωσης — Χημεία Β΄ Γυμνασίου

Το τεστ αυτό καλύπτει όλη την ύλη: καταστάσεις της ύλης και φυσικές ιδιότητες, μείγματα και διαλύματα, δομή του ατόμου και χημικές αντιδράσεις. Διάβασε προσεκτικά κάθε ερώτηση και απάντησε σε όλα.

Μέρος Α΄ — Πολλαπλής Επιλογής

1. Ποια από τις παρακάτω ιδιότητες εκφράζει τη μάζα ενός υλικού στη μονάδα του όγκου;

1. Ποια από τις παρακάτω ιδιότητες εκφράζει τη μάζα ενός υλικού στη μονάδα του όγκου;

A) Η ελαστικότητα
B) Η πυκνότητα
C) Η σκληρότητα
D) Η ηλεκτρική αγωγιμότητα

2. Σε ποια κατάσταση της ύλης τα σώματα έχουν σταθερή μάζα και σταθερό όγκο, αλλά μεταβαλλόμενο σχήμα;

2. Σε ποια κατάσταση της ύλης τα σώματα έχουν σταθερή μάζα και σταθερό όγκο, αλλά μεταβαλλόμενο σχήμα;

A) Στα στερεά
B) Στα υγρά
C) Στα αέρια

3. Ποια μέθοδος διαχωρισμού συστατικών μείγματος βασίζεται στη διαφορά του σημείου ζέσεως των συστατικών;

3. Ποια μέθοδος διαχωρισμού συστατικών μείγματος βασίζεται στη διαφορά του σημείου ζέσεως των συστατικών;

A) Η χρωματογραφία
B) Η διήθηση
C) Η φυγοκέντριση
D) Η απόσταξη

4. Ένα άτομο έχει ατομικό αριθμό Z = 11 και μαζικό αριθμό A = 23. Πόσοι είναι οι νετρόνιοί του;

4. Ένα άτομο έχει ατομικό αριθμό Z = 11 και μαζικό αριθμό A = 23. Πόσοι είναι οι νετρόνιοί του;

A) 23
B) 12
C) 34
D) 11

5. Σε μια χημική αντίδραση κατά την οποία εκλύεται θερμότητα, η αντίδραση λέγεται:

5. Σε μια χημική αντίδραση κατά την οποία εκλύεται θερμότητα, η αντίδραση λέγεται:

A) ενδόθερμη
B) εξώθερμη
C) οξείδωση

Μέρος Β΄ — Σωστό ή Λάθος (με αιτιολόγηση)

6. «Στο αλμυρό νερό το νερό είναι η διαλυμένη ουσία και το αλάτι ο διαλύτης.»

6. Σωστό ή Λάθος;

Κύκλωσε Σωστό ή Λάθος και αιτιολόγησε την απάντησή σου.

A) Λάθος
B) Σωστό

7. «Σε κάθε χημική αντίδραση η συνολική μάζα των προϊόντων είναι ίση με τη συνολική μάζα των αντιδρώντων.»

7. Σωστό ή Λάθος;

Κύκλωσε Σωστό ή Λάθος και αιτιολόγησε την απάντησή σου.

A) Λάθος
B) Σωστό

Μέρος Γ΄ — Ασκήσεις Υπολογισμού

8. Διαλύουμε 15 g ζάχαρης σε νερό και παίρνουμε 200 g διαλύματος. Υπολόγισε την περιεκτικότητα του διαλύματος στα εκατό βάρος προς βάρος (% w/w).

Για βοήθεια: Η περιεκτικότητα % w/w εκφράζει τα γραμμάρια της διαλυμένης ουσίας που περιέχονται σε 100 g διαλύματος.

9. Το άτομο ενός στοιχείου έχει ατομικό αριθμό Z = 13 και μαζικό αριθμό A = 27. Βρες τον αριθμό των πρωτονίων (p), των νετρονίων (n) και των ηλεκτρονίων (e) του ατόμου.

Για βοήθεια: Ο ατομικός αριθμός ισούται με τον αριθμό των πρωτονίων, και το ουδέτερο άτομο έχει ίσο αριθμό πρωτονίων και ηλεκτρονίων.

10. Συμπλήρωσε τους σωστούς συντελεστές στις παρακάτω χημικές εξισώσεις, ώστε να ισχύει η διατήρηση της μάζας (ίδιος αριθμός ατόμων κάθε στοιχείου στις δύο πλευρές):

α) $H_2 + O_2 \rightarrow H_2O$

β) $CH_4 + O_2 \rightarrow CO_2 + H_2O$

γ) $Mg + O_2 \rightarrow MgO$

Καλή επιτυχία!

Πηγή: http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/html/8547/2206/chimeia_b-gymnasiou_html-empl/index_bibl.html

Όνομα: _____ **Ημερομηνία:** _____

Answer Key — Λύσεις και Απαντήσεις

Αναλυτικές λύσεις για όλες τις άλυτες ασκήσεις των Κεφαλαίων 1–4 και για το Επαναληπτικό Τεστ Προσομοίωσης.

Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή στη Χημεία — Αντιστοίχιση Ιδιοτήτων

1. Ελαστικότητα — το λαστιχάκι επανέρχεται στην αρχική του μορφή μετά την παραμόρφωση.

2. Σκληρότητα — το διαμάντι χαράζει άλλα σώματα (μεγάλη σκληρότητα), η κιμωλία χαράζεται εύκολα (μικρή σκληρότητα).

3. Πυκνότητα — εκφράζει τη μάζα ανά μονάδα όγκου ($\rho = m/V$): το ελαιόλαδο έχει 0,91 g/mL και το νερό 1 g/mL.

Κεφάλαιο 2: Μείγματα και Διαλύματα — Ασκήσεις Περιεκτικότητας

1. Μάζα διαλύματος: 25 + 175 = 200 g. Περιεκτικότητα: 25/200 × 100 = **12,5% w/w**.
Συνηθισμένο λάθος: διαίρεση με τη μάζα του νερού (175 g) αντί για τη μάζα του διαλύματος — ο παρονομαστής είναι πάντα η συνολική μάζα του διαλύματος.

2. Περιεκτικότητα: 10/400 × 100 = **2,5% w/v** (2,5 g δραστικής ουσίας σε 100 mL διαλύματος).

3. 12% v/v σημαίνει 12 mL οινοπνεύματος σε 100 mL διαλύματος. Άρα: 12/100 × 300 = **36 mL οινοπνεύματος**.

4. 8% w/w σημαίνει 8 g αλατιού σε 100 g διαλύματος. Για 250 g διαλύματος: 8/100 × 250 = **20 g αλατιού**. Νερό: 250 − 20 = **230 g νερού**.

Κεφάλαιο 3: Το Άτομο και η Δομή της Ύλης

Άσκηση 1 — Πίνακας (σχέσεις: $p = Z$, $n = A - Z$, $e = Z$):

- Οξυγόνο (O): p = **8**, n = 16 − 8 = **8**, e = **8**
- Νάτριο (Na): p = **11**, n = 23 − 11 = **12**, e = **11**
- Αργίλιο (Al): Z = **13** (ίσο με p = 13), n = 27 − 13 = **14**, e = **13**

Άσκηση 2. $Z = A - n$ = 23 − 12 = **11**. Σε ουδέτερο άτομο $e = Z$ = **11** ηλεκτρόνια.

Άσκηση 3.
α) Το κατιόν του νατρίου έχει $p = Z$ = **11 πρωτόνια** και e = 11 − 1 = **10 ηλεκτρόνια** (έχασε 1 ηλεκτρόνιο).
β) Το ιόν έχει θετικό φορτίο γιατί μετά την απώλεια του 1 ηλεκτρονίου υπάρχουν περισσότερα πρωτόνια (11) από ηλεκτρόνια (10). Τα πρωτόνια και τα νετρόνια δεν άλλαξαν — άλλαξε μόνο ο αριθμός των ηλεκτρονίων.
γ) Β. Ανιόν, γιατί έχει περισσότερα ηλεκτρόνια από πρωτόνια. Κερδίζοντας 2 ηλεκτρόνια το άτομο αποκτά αρνητικό φορτίο· ο ατομικός αριθμός Z δεν αλλάζει.

Κεφάλαιο 4: Χημικές Αντιδράσεις και Εξισώσεις — Ισοστάθμιση

Άσκηση 1. $2\ Mg + 1\ O_2 \rightarrow 2\ MgO$. Συντελεστές: **Mg = 2, O_2 = 1, MgO = 2**. Έλεγχος: 2 Mg και 2 O σε κάθε πλευρά.

Άσκηση 2. $1\ N_2 + 3\ H_2 \rightarrow 2\ NH_3$. Συντελεστές: **$N_2$ = 1, H_2 = 3, NH_3 = 2**. Έλεγχος: 2 N και 6 H σε κάθε πλευρά.

Άσκηση 3. $2\ H_2O \rightarrow 2\ H_2 + 1\ O_2$. Συντελεστές: **$H_2O$ = 2, H_2 = 2, O_2 = 1**. Έλεγχος: 4 H και 2 O σε κάθε πλευρά.

Άσκηση 4. $4\ Al + 3\ O_2 \rightarrow 2\ Al_2O_3$. Συντελεστές: **Al = 4, O_2 = 3, Al_2O_3 = 2**. Έλεγχος: 4 Al και 6 O σε κάθε πλευρά.

Άσκηση 5. $1\ H_2 + 1\ Cl_2 \rightarrow 2\ HCl$. Συντελεστές: **$H_2$ = 1, Cl_2 = 1, HCl = 2**. Έλεγχος: 2 H και 2 Cl σε κάθε πλευρά.

Συνηθισμένο λάθος σε όλες τις ασκήσεις: αλλαγή των δεικτών μέσα στους τύπους (π.χ. $MgO \rightarrow MgO_2$) αντί για τους συντελεστές. Οι δείκτες δείχνουν τη σύσταση της ουσίας και δεν αλλάζουν ποτέ — μόνο οι συντελεστές μπροστά από τους τύπους.

Ερώτηση Κατανόησης (ενδεικτική απάντηση): Ο τύπος MgO δείχνει από τι αποτελείται η ουσία: κάθε μόριο MgO έχει 1 άτομο Mg και 1 άτομο O. Αν γράψουμε MgO_2, περιγράφουμε μια διαφορετική ουσία με διαφορετική σύσταση — δεν ισοσταθμίζουμε την αντίδραση, την αλλάζουμε. Η διατήρηση της μάζας επιτυγχάνεται με συντελεστές ($2\ Mg + O_2 \rightarrow 2\ MgO$), ώστε τα ίδια άτομα να υπάρχουν και στις δύο πλευρές.

Επαναληπτικό Τεστ Προσομοίωσης

Μέρος Α΄ — Πολλαπλής Επιλογής

1. Β. Η πυκνότητα — εκφράζει τη μάζα ενός υλικού στη μονάδα του όγκου ($\rho = m/V$).

2. Β. Στα υγρά — σταθερή μάζα, σταθερό όγκο, μεταβαλλόμενο σχήμα.

3. D. Η απόσταξη — βασίζεται στη διαφορά του σημείου ζέσεως των συστατικών.

4. Β. 12 — $n = A - Z = 23 - 11 = 12$. *Συνηθισμένο λάθος:* πρόσθεση $A + Z = 34$ (η απάντηση C) αντί για αφαίρεση.

5. Β. εξώθερμη — στην εξώθερμη αντίδραση εκλύεται θερμότητα.

Μέρος Β΄ — Σωστό ή Λάθος

6. Α. Λάθος. Αιτιολόγηση: Διαλύτης είναι το συστατικό με τη μεγαλύτερη αναλογία — στο αλμυρό νερό διαλύτης είναι το νερό και διαλυμένη ουσία το αλάτι, όχι το αντίστροφο.

7. Β. Σωστό. Αιτιολόγηση: Σε κάθε χημική αντίδραση η μάζα διατηρείται — τα άτομα δεν χάνονται ούτε δημιουργούνται, απλώς ανακατατάσσονται. Γι' αυτό ισοσταθμίζουμε τις χημικές εξισώσεις.

Μέρος Γ΄ — Ασκήσεις Υπολογισμού

8. Περιεκτικότητα % w/w = 15/200 × 100 = **7,5% w/w** (7,5 g ζάχαρης σε 100 g διαλύματος). *Συνηθισμένο λάθος:* διαίρεση με τη μάζα του νερού — εδώ δίνεται ήδη η μάζα του διαλύματος (200 g), οπότε ο παρονομαστής είναι 200.

9. p = Z = **13 πρωτόνια**, n = A − Z = 27 − 13 = **14 νετρόνια**, e = Z = **13 ηλεκτρόνια** (ουδέτερο άτομο).

10. Ισοστάθμιση εξισώσεων:

α) $2\ H_2 + 1\ O_2 \rightarrow 2\ H_2O$ — συντελεστές: $H_2 = 2$, $O_2 = 1$, $H_2O = 2$ (4 H και 2 O σε κάθε πλευρά).

β) $1\ CH_4 + 2\ O_2 \rightarrow 1\ CO_2 + 2\ H_2O$ — συντελεστές: $CH_4 = 1$, $O_2 = 2$, $CO_2 = 1$, $H_2O = 2$ (1 C, 4 H, 4 O σε κάθε πλευρά).

γ) $2\ Mg + 1\ O_2 \rightarrow 2\ MgO$ — συντελεστές: $Mg = 2$, $O_2 = 1$, $MgO = 2$ (2 Mg και 2 O σε κάθε πλευρά).

Βήματα ισοστάθμισης: 1) Μετράμε τα άτομα κάθε στοιχείου αριστερά και δεξιά. 2) Βάζουμε συντελεστές ώστε οι μετρήσεις να ταυτιστούν — ποτέ δεν αλλάζουμε τους δείκτες. 3) Ξαναμετράμε όλα τα άτομα για επιβεβαίωση.